

Programiranje za web - priprema razvojnog okruženja

28. rujna 2026. · Josip Torić

Uvod

Do prvog predavanja **8. listopada 2026.** na svom računalu instalirajte sve alate s popisa i pokrenite radni primjer iz mape pzw-provjera. Ako svaka naredba ispiše ono što je navedeno, okruženje je spremno za cijeli kolegij.

Ako nešto ne radi, pogledajte odjeljak [Česti problemi](#) na kraju uputa. Ako to ne pomogne, javite se asistentu Josipu Toriću (jtoric@unizd.hr) prije prvog predavanja kako bismo osigurali neometan početak nastave.

Popis softvera

Instalirajte šest alata i ekstenzije iz tablice, svaki prema službenim uputama za svoj operacijski sustav. Nakon svake instalacije zatvorite i ponovno otvorite terminal, odnosno cijeli VS Code, da se osvježi PATH.

Alat	Verzija	Za što služi	Upute za instalaciju
Git	najnovija	verzioniranje koda i predaja projekta	git-scm.com/downloads
Python	3.11 ili novija, preporuka 3.13	backend u FastAPI-ju	python.org/downloads
uv	najnovija	virtualna okruženja i paketi	docs.astral.sh/uv
Docker Desktop	najnovija	PostgreSQL baza u kontejneru, uključuje Docker Compose	docs.docker.com/desktop
Node.js	24 LTS, minimalno 22.18	frontend: Vue, Vite i TypeScript	nodejs.org/download
VS Code	najnovija	editor	code.visualstudio.com
Ekstenzije za VS Code	najnovije	Python (Microsoft), Vue - Official, SQLTools + PostgreSQL driver	Extensions panel u VS Code-u, prečac Ctrl+Shift+X

Napomene:

- **Windows:** u Python installeru označite *Add python.exe to PATH*. Docker Desktop traži WSL 2. Installer ga obično nudi sam, a ako ne, slijedite [upute za WSL](#).
- **macOS:** sve osim Docker Desktopa možete instalirati kroz Homebrew: `brew install git python uv node`.

- **Linux:** umjesto Docker Desktopa dovoljni su [Docker Engine](#) i [Compose plugin](#). Korisnika dodajte u grupu docker.

Nakon instalacije Gita jednom postavite ime i e-mail. Koristite isti e-mail kao na GitHubu:

```
git config --global user.name "Ime Prezime"
git config --global user.email "vas.email@example.com"
```

Provjera verzija

U bilo kojem terminalu:

Naredba	Očekivani ispis
git --version	git version 2.x
python --version, na macOS-u i Linuxu python3 --version	Python 3.11 ili novija
uv --version	uv 0.x.y
docker --version	Docker version 2x.y.z
docker compose version	Docker Compose version v2.x ili novija
node --version	v24.x ili v22.18 i novija
npm --version	10.x ili novija
code --version	broj verzije VS Code-a

Brojevi verzija smiju biti i veći od navedenih.

Radni primjer

Radni primjer se nalazi u mapi pzw-provjera i sadrži iste slojeve koje ćemo graditi kroz semestar:

```
pzw-provjera/
  docker-compose.yml    # PostgreSQL baza u Dockeru
  api/                  # FastAPI backend koji čita iz baze
  web/                  # Vue + TypeScript frontend
```

Mapu otvorite u VS Code-u (*File → Open Folder*), a naredbe pokrećite u njegovu terminalu (*Terminal → New Terminal*).

1. Baza

Pokrenite Docker Desktop i pričekajte da u izborniku piše *Engine running*. U mapi pzw-provjera:

```
docker compose up -d db
docker compose ps
```

Prvo pokretanje preuzima *image* od oko 150 MB pa traje minutu-dvije. Očekivani ispis druge naredbe je red s db u kojem piše Up i 0.0.0.0:5432->5432/tcp, na primjer:

NAME	IMAGE	COMMAND	SERVICE	CREATED	STATUS	PORTS
pzw-provjera-db-1	postgres:17	"docker-entrypoint.s..."	db	7 seconds ago	Up 6 seconds	0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp

2. Backend

```
cd api
uv venv

# aktivacija - Windows (PowerShell)
.venv\Scripts\Activate.ps1
# aktivacija - macOS / Linux
source .venv/bin/activate

uv pip install -r requirements.txt
uvicorn main:app --reload
```

Nakon zadnje naredbe očekivani ispis je:

```
INFO: Will watch for changes in these directories: ['...\\pzw-provjera\\api']
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [9296] using WatchFiles
INFO: Started server process [16616]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
```

Brojevi procesa u uglatim zagradama razlikovat će se kod vas. U pregledniku otvorite:

Adresa	Očekivani ispis
http://127.0.0.1:8000/health	{"status":"ok","database":"PostgreSQL 17..."}
http://127.0.0.1:8000/docs	Swagger UI s endpointom GET /health

Server ostavite da radi, a za sljedeći korak otvorite novi terminal gumbom + u panelu terminala.

3. Frontend

Iz mape pzw-provjera:

```
cd web
npm install
npm run type-check
npm run dev
```

npm run type-check ne smije ispisati nijednu grešku. Nakon npm run dev u pregledniku otvorite <http://localhost:5173>. Očekivani ispis je Vue stranica s naslovom **You did it!**

Završetak

Po uspješnoj provjeri okruženja zaustavite oba servera s Ctrl+C u njihovim terminalima i ugasite bazu naredbom `docker compose down` u mapi `pzw-provjera`. Na predavanjima ćemo krenuti graditi projekt iznova.

Česti problemi

Prije svega zatvorite i ponovno otvorite terminal, odnosno cijeli VS Code. Ako to ne pomogne, ponovno pokrenite računalo.

Simptom	Uzrok	Rješenje
<code>python</code> nije prepoznat ili otvara Microsoft Store na Windowsima	Python nije u PATH-u	Ponovno pokrenite installer i označite <i>Add python.exe to PATH</i> ; u <i>Settings</i> → <i>Apps</i> → <i>Advanced app settings</i> → <i>App execution aliases</i> isključite aliase za <code>python.exe</code>
<code>Activate.ps1</code> cannot be loaded because running scripts is disabled	PowerShell blokira skripte	Jednom pokrenite <code>Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned</code>
<code>uvicorn</code> nije prepoznat	Virtualno okruženje nije aktivirano	Aktivirajte ga; ispred prompta mora pisati (<code>api</code>) ili (<code>.venv</code>). Alternativa bez aktivacije: <code>uv run uvicorn main:app --reload</code>
failed to connect to the docker API ili Cannot connect to the Docker daemon	Docker Desktop nije pokrenut	Pokrenite ga i pričekajte <i>Engine running</i>
WSL 2 installation is incomplete ili greška o virtualizaciji	Nedostaje WSL 2 ili je virtualizacija isključena	U PowerShellu kao administrator pokrenite <code>ws1 --install</code> ; ako ne pomogne, uključite virtualizaciju VT-x ili AMD-V u BIOS-u
Bind for 0.0.0.0:5432 failed: port is already allocated	Port 5432 drži lokalni PostgreSQL ili drugi kontejner	<code>docker ps</code> pokaže kontejner koji treba zaustaviti; inače u <code>docker-compose.yml</code> stavite "5433:5432", a u <code>api/main.py</code> <code>localhost:5433</code>
<code>/health</code> vraća 500, u terminalu <code>ConnectionRefusedError</code>	Baza nije pokrenuta ili se još diže	<code>docker compose ps</code> ; pričekajte nekoliko sekundi i osvježite
<code>npm</code> ili <code>node</code> nije prepoznat	Node.js nije instaliran ili je VS Code otvoren prije instalacije	Instalirajte Node.js, pa potpuno zatvorite i ponovno otvorite VS Code; terminal u VS Code-u vidi novi PATH tek nakon toga
<code>npm install</code> javlja <code>Unsupported engine</code>	Prestara verzija Node.js-a	Instalirajte Node.js 24 LTS
<code>code</code> nije prepoznat na macOS-u	VS Code nije dodan u PATH	U VS Code-u: <i>Command Palette</i> → <i>Shell Command: Install 'code' command in PATH</i>